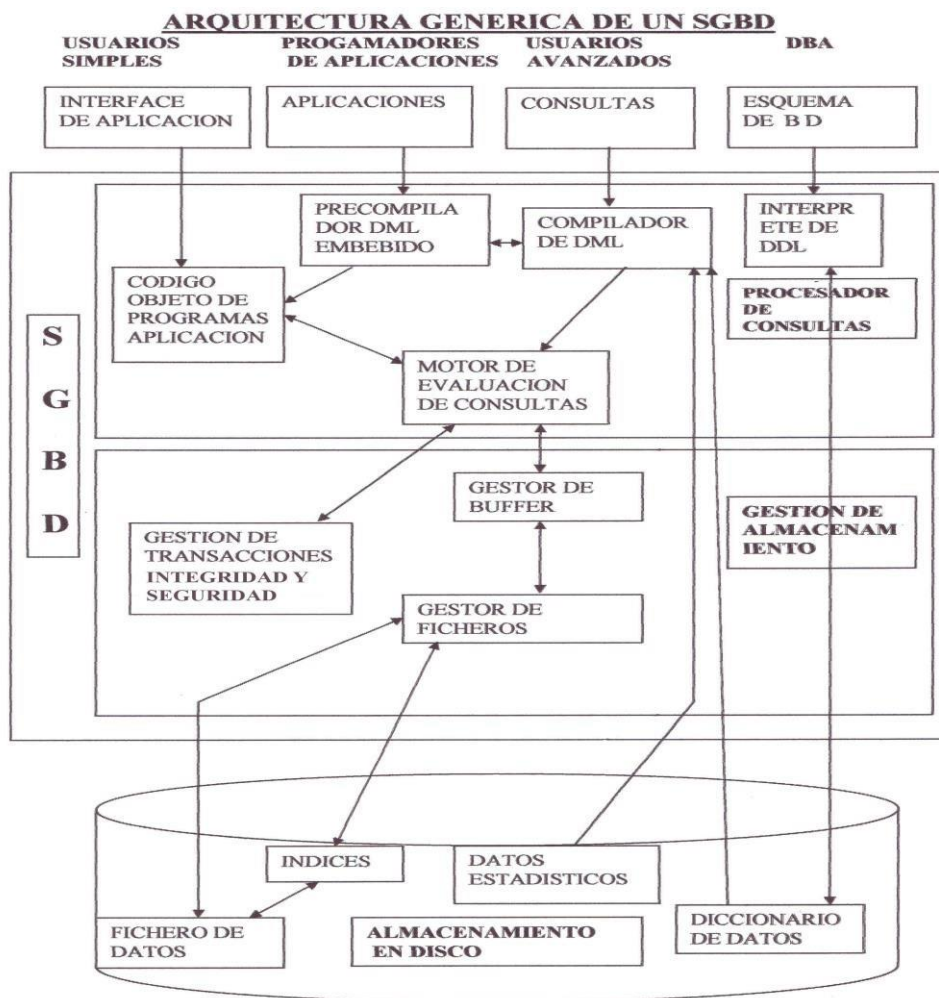


ANNEX II.

Components. Estructura genèrica d'un SGBD

Els SGBD són sistemes programari molt complexos compostos de diversos mòduls programari que s'encarreguen de cadascuna de les responsabilitats del sistema complet. Algunes d'aquestes funcions les pot proporcionar el sistema operatiu (SO), però en general els sistemes operatius només proporcionen els serveis més bàsics i els SGBD han de construir-se sobre aquesta base (per això, en el disseny d'un SGBD s'ha de considerar la interfície entre el SGBD i el SO).



Processament de consultes

El **processador de consultes** es divideix en:

- El **compilador de consultes**. Tracta cada consulta d'alt nivell (escrita en DML) que s'introdueix de manera interactiva, analitza la seua sintaxi, intenta optimitzar-la (transformar-la en una altra equivalent però més eficient) i genera una anomenada al motor d'avaluació de consultes perquè l'execute.
- El **precompilador de DML** embegut extrau les sentències en DML d'un programa escrit en un llenguatge host i les envia al compilador de DML, el qual intenta optimitzar-les i les converteix en codi objecte (instruccions de baix nivell que entén el motor d'avaluació de consultes) per a l'accés a la BD. La resta del programa s'envia al compilador del llenguatge host. El codi objecte de les sentències DML s'enllaça (link) amb el codi objecte de la resta del programa, formant una transacció programada el codi executable de la qual inclou anomenades al motor d'avaluació de consultes de la base de dades.
- El **compilador (o intèrpret) de DDL** processa les definicions d'esquema escrites en DDL, i emmagatzema les descripcions dels esquemes (metadades) en el catàleg del SGBD.
- El **motor d'avaluació de consultes** en temps d'execució s'encarrega de rebre sol·licituds de recuperació o actualització, i les executa sobre la base de dades. L'accés a les dades (a disc) es realitza mitjançant el gestor d'emmagatzematge.

Gestió d'emmagatzematge

Els següents són els **components de gestió d'emmagatzematge**, que proporcionen la interfície entre les dades emmagatzemades i els programes d'aplicació i enviament de consultes al sistema.

- **Subsistema de control de concurrència i recuperació** (o gestor de transaccions), que:
 - Assegura la consistència i coherència de les dades quan diversos usuaris actualitzen alhora la mateixa informació en la BD.
 - Detecta fallades o caigudes del sistema, i en aquest cas ha de dur a terme la restauració de la base de dades a un estat consistent (correcte).
- **Subsistema d'integritat i seguretat**, encarregat de:
 - Determinar si les actualitzacions de les dades són correctes o per contra violen alguna restricció d'integritat, i en aquest cas realitza l'acció adequada.
 - Assegurar que es compleixen les restriccions de seguretat en l'accés a la base de dades o a determinades dades.

- **Gestor de dades emmagatzemades i de la memòria intermèdia**, que controla l'accés a la informació del SGBD emmagatzemada en disc (dades o metadades). S'encarrega de la reserva d'espai d'emmagatzematge en disc i les estructures de dades usades per a representar la informació en disc. Aquest component pot emprar els serveis bàsics del SO per a transferir dades de baix nivell entre el disc i la memòria principal de l'ordinador. És el responsable d'altres aspectes de transferència de dades, com per exemple el maneig de les àrees d'emmagatzematge intermedi (buffers) en la memòria principal, on s'emporten les dades des del disc perquè després altres mòduls del SGBD puguin processar-los. També s'encarrega de decidir quines dades tractar en la memòria caixet.

A més dels components anteriors, es necessiten diverses **estructures de dades** com a part de la implementació física del sistema:

- **Fitxers de dades** en disc, que emmagatzemen la base de dades en si.
- El **catàleg del SGBD**, que és una mini-base de dades que emmagatzema els esquemes (descripcions) de les bases de dades que manté (gestiona) el SGBD. De fet, cada base de dades està descrita per les dades emmagatzemades en el catàleg (anomenades metadades que descriuen la seua estructura, restriccions, autoritzacions, etc.). Conté una descripció de l'esquema conceptual, de l'esquema intern, dels esquemes externs i de les correspondències entre ells. A més conté la informació necessària per als components del SGBD relacionats amb el processament de consultes i els de seguretat i autorització. El catàleg del sistema és gestionat pel sistema de diccionari de dades.

El **sistema de diccionari de dades** és un mini-SGBD que gestiona el catàleg del sistema i a més permet emmagatzemar i controlar la següent informació:

- Informació sobre el disseny físic de la BD: estructures d'emmagatzematge (tipus de fitxers), camins o estructures d'accés a les dades, grandària dels fitxers, registres, etc.
- Descripció dels usuaris, les seues responsabilitats i drets d'accés.
- Descripcions d'alt nivell de les transaccions i aplicacions de la BD, i de les relacions entre els usuaris i les transaccions.
- Relació entre les transaccions i la informació a la qual fan referència (consulten o modifiquen); disposar d'aquesta mena de relacions és útil per a determinar quines transaccions són afectades quan es modifica l'estructura de les dades.

-
- **Estructures d'accés** (fitxers d'**índexs**, per exemple), que permeten accés ràpid.
 - **Dades estadístiques** sobre les dades en la base de dades. Aquesta informació és necessària per a seleccionar les formes eficients d'executar una consulta (optimització).